FUTUREWAY KI INSTITUT

KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 3 · 30.09.2026 · 3 STUNDEN

LLMs unter der Lupe

Was passiert, wenn man in Langdock eine Frage abschickt?

Arbeitsheft für **Tabea** · Video, Design & Creative

Erst verstehen, dann ausprobieren: Man geht die Folien der Lektion Schritt für Schritt durch und testet alles direkt in Langdock. Danach übt man im Prompt-Labor, wie ein guter Prompt gebaut ist. Jeder Schritt ist erklärt – man muss nichts vorher wissen.

> **ERGEBNIS AM ENDE**
> Die fünf Stationen einer KI-Anfrage in eigenen Worten erklären können – und die erste Mission im Prompt-Labor geschafft.

ABLAUF

ABSCHNITT	ZEIT	AUFGABEN	FOLIEN
1 · Die Reise einer Anfrage	**0:00–1:00**	1 Die fünf Stationen 2 Tokens und Vektoren 3 Was die KI wirklich sieht	2–9
2 · Erste Übungen im Prompt-Labor	**1:00–2:00**	4 Das erste Lernmodul 5 Die erste Mission	7
3 · Selbst entdecken und mitnehmen	**2:00–3:00**	6 Selbst entdecken 7 Den besten Prompt in Langdock sichern	–

Am Ende jedes Abschnitts wartet eine **Zusatzaufgabe für Video, Design & Creative** – freiwillig, für alle, die schneller fertig sind.

SO LIEST MAN DIESES HEFT

NEUER CHAT – Langdock: neuen Chat öffnen
PROMPT-LABOR – Schritt auf prompt.veluna-labs.de
BEOBACHTEN – darauf beim Ergebnis achten
ZUSATZ – freiwillig, für den eigenen Bereich
IM SELBEN CHAT – Langdock: im Chat weiterschreiben
FOLIE 5 – passende Folie aus der Lektion
KONTROLLLÖSUNG – steht Kopf – erst danach drehen
☐ – erledigt? abhaken

NAME _____ DATUM _____

Bevor es losgeht

SO LÄUFT DER TAG

ABSCHNITT	WAS PASSIERT
1 · Die Reise einer Anfrage	Die Folien der Lektion zum Anfassen: Man ordnet die fünf Stationen, sieht Tokens und Vektoren – und erlebt, was die KI wirklich „weiß“. Alles direkt in Langdock.
2 · Erste Übungen im Prompt-Labor	Auf der Übungsseite **prompt.veluna-labs.de**: ein kurzes Lernmodul und die erste Mission im Lernspiel „Prompt Launch“. Jeder Klick ist beschrieben.
3 · Selbst entdecken und mitnehmen	Man sucht sich aus, was man weiter ausprobiert – und speichert den besten Prompt des Tages in Langdock, damit man ihn morgen wiederfindet.

SICHER ARBEITEN – DIESE 5 REGELN GELTEN DEN GANZEN TAG

1. **Nur ausgedachte Daten**
   Keine echten Namen, Kundendaten, Personaldaten oder Verträge – weder in Langdock noch im Prompt-Labor.

2. **Auch das Prompt-Labor fragt eine KI**
   Beim Auswerten und beim „Ergebnis erzeugen“ geht der Text an ein Sprachmodell. Deshalb gilt dort dasselbe wie in Langdock.

3. **Punkte selbst prüfen**
   Manche Bewertungen im Prompt-Labor stammen von einer KI. Sie können sich irren – das eigene Urteil zählt.

4. **Fortschritt liegt im Browser**
   Das Prompt-Labor hat kein Konto. Punkte und Prompts liegen nur in diesem Browser: kein privates Fenster, immer denselben Browser nutzen.

5. **Unklar? Sofort melden**
   In der Online-Fassung hat jeder Schritt einen Knopf „Unklar?“ – die Schulungsleitung sieht die Frage sofort. Auf Papier: ein Fragezeichen an den Rand.

> **Die Frage der Lektion (Folie 2)**
> „Was passiert eigentlich im Hintergrund, wenn man bei Langdock eine Anfrage stellt?“ – Die Antwort sind fünf Stationen, die in Sekundenbruchteilen ablaufen. Genau diese fünf Stationen geht man heute Schritt für Schritt durch.

Wissen kompakt: Die Reise einer KI-Anfrage FOLIEN 2–9

1 Die Anfrage
Man tippt eine Frage in Langdock. Man sieht nur die Oberfläche – die eigentliche „Intelligenz“ läuft woanders.
FOLIE 3

→

2 Transport
Die Frage reist verschlüsselt (HTTPS/SSL) durchs Internet zum Anbieter des Modells – wie ein versiegelter Brief.
FOLIE 4

→

3 Load Balancer
Verteilt die vielen Anfragen auf freie Server – wie ein Weichenstellwerk am Bahnhof.
FOLIE 5

→

4 API
Die Schnittstelle: bringt die Frage zum richtigen Modell, in einer Form, die es versteht – und die Antwort zurück.
FOLIE 6

→

5 Rechenzentrum
Ein Gebäude voller Hochleistungsrechner. Hier läuft das Sprachmodell und rechnet die Antwort aus.
FOLIE 7

IM RECHENZENTRUM: DIE SCHRITTE AUS FOLIE 7 IN EINFACHEN WORTEN

	AUF DER FOLIE	EINFACH GESAGT
1	Server empfängt die Anfrage	Die Frage ist im Rechenzentrum angekommen.
2	Kontext zusammenbauen	Alles einsammeln, was zu dieser Frage gehört: die Frage, der bisherige Chat, angehängte Dateien.
3	Tokenisierung (auf CPU)	Den Text in kleine Stücke schneiden – ganze Wörter, Wortteile oder Zeichen. Das macht der normale Prozessor.
4	Laden in den GPU-Speicher	Die Stücke kommen zu den Spezialchips, die gleich rechnen.
5	Vektorisierung (Embedding)	Jedes Stück wird zu einer Zahlenreihe, die seine Bedeutung abbildet.
6	Rechnen auf GPUs/TPUs	Spezialchips rechnen sehr viele Rechnungen gleichzeitig und bilden so die Antwort.
7	Token für Token	Die Antwort entsteht Stück für Stück und kommt sofort an – das nennt man Stream.
8	Cache wird geleert	Der Zwischenspeicher wird freigemacht – für die Anfragen der nächsten Menschen.

DIE WÖRTER DES TAGES

LLM großes Sprachmodell, z. B. GPT-5.5 oder Opus 4.8

Server ein Rechner, der Aufgaben für andere erledigt

Vektor / Embedding Zahlen, die Bedeutung abbilden

Stream die Antwort kommt live, Stück für Stück

Request das IT-Wort für „Anfrage“

Token ein kleines Textstück

GPU / TPU Spezialchips für sehr viele Rechnungen auf einmal

Kontext alles, was die KI für diese eine Frage bekommt

Videos der Lektion (FOLIE 8 FOLIE 9): englisch, deutsche Untertitel einschaltbar – online direkt auf der Seite von Tag 3.

Merke: Die KI kennt nur, was im Kontext steht. Fehlt etwas, fragt sie meistens nicht nach – sie füllt die Lücke mit etwas, das gut klingt.

ABSCHNITT 1 0:00–1:00

Die Reise einer Anfrage zum Anfassen

Man geht die Folien 2 bis 9 noch einmal durch – diesmal zum Ausprobieren. Erst aus dem Kopf, dann mit Langdock.

AUFGABE 1 Die fünf Stationen

20 Min

Ziel: Die fünf Stationen in der richtigen Reihenfolge kennen und jede in einem Satz erklären. FOLIEN 2–7

1 Die Stationen ordnen

Die Stationen stehen hier durcheinander. Ohne auf „Wissen kompakt“ zu schauen: die richtige Nummer (1 bis 5) eintragen und in einem kurzen Satz sagen, was dort passiert.

Station	Nr.	Was passiert dort? (ein kurzer Satz)
Rechenzentrum		
Anfrage		
API		
Load Balancer		
Transport		

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

1 Anfrage – man tippt in Langdock, die Nachricht verlässt das Gerät. **2** Transport – verschlüsselt über HTTPS/SSL zum Anbieter. **3** Load Balancer – verteilt die Anfragen auf freie Server. **4** API – bringt die Frage zum richtigen Modell und die Antwort zurück. **5** Rechenzentrum – dort rechnet das Sprachmodell die Antwort aus.

2 Langdock erklärt die Reise mit einem Vergleich

PROMPT NEUER CHAT

Erkläre mir in einfachen Worten, was passiert, wenn ich in Langdock eine Frage abschicke. Gehe diese fünf Stationen durch: Anfrage, Transport, Load Balancer, API, Rechenzentrum. Vergleiche jede Station mit einem Paket, das verschickt wird. Höchstens 150 Wörter, als nummerierte Liste.

BEOBACHTEN Passt jeder Vergleich? Bei welcher Station hinkt er – und welchen Vergleich würde man selbst wählen?

3 Den Stream mit eigenen Augen sehen

PROMPT **IM SELBEN CHAT**

Erkläre jetzt genauer, was im Rechenzentrum passiert – in etwa 300 Wörtern.

BEOBACHTEN Die Antwort erscheint nicht auf einmal, sondern Stück für Stück. Das ist der **Stream** aus Folie 7, Schritt 7: Die Antwort wird Token für Token berechnet und jedes Stück sofort geschickt.

4 Kurzes Quiz: richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
a) Die Frage reist verschlüsselt durchs Internet.		
b) Der Load Balancer macht die Antwort inhaltlich besser.		
c) Die API bringt die Frage zum richtigen Modell und die Antwort zurück.		
d) Die KI rechnet die ganze Antwort auf einmal aus und schickt sie dann los.		
e) Die „Intelligenz“ läuft auf dem eigenen Laptop.		
f) Nach der Antwort wird der Zwischenspeicher für andere Anfragen geleert.		

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

Richtig: a, c, f. **Falsch:** b – der Load Balancer verteilt nur die Anfragen; d – die Antwort entsteht Token für Token und kommt live an; e – sie läuft im Rechenzentrum, das eigene Gerät zeigt nur die Oberfläche.

AUFGABE 2 Tokens und Vektoren zum Anfassen

20 Min

Ziel: Sehen, dass die KI nicht mit ganzen Wörtern rechnet, sondern mit Textstücken und Zahlen. FOLIEN 7–9

1 Tokens sichtbar machen

PROMPT **NEUER CHAT**

Zerlege den Satz „Die Kaffeemaschinenreinigung dauert zehn Minuten.“ ungefähr so in Tokens, wie ein Sprachmodell es tun würde. Trenne die Stücke mit einem senkrechten Strich |. Erkläre in zwei Sätzen, warum lange Wörter in mehrere Stücke zerfallen.

Gut zu wissen: Die KI kann ihre eigenen Stücke nicht genau sehen. Die Antwort ist eine gute Schätzung, keine exakte Messung.

2 Der Buchstaben-Test

PROMPT **NEUER CHAT**

Wie oft kommt der Buchstabe „e“ im Wort „Kaffeemaschinenreinigung“ vor? Antworte nur mit der Zahl.

Antwort von Langdock	Selbst gezählt	Stimmt es?

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

4-mal “e“: Kaffee (2) + maschinen (1) + reinigung (1). Warum sich eine KI hier verzählen kann: Sie sieht Stücke wie “Kaffee“, “maschinen“, “reinigung“ – nicht einzelne Buchstaben. Zählen ist für sie überraschend schwer.

3 Vektoren: Wie nah liegen Bedeutungen beieinander?

Das Video auf Folie 9 fragt: Warum „weiß“ die KI, dass König näher an Königin liegt als an Apfel? Erst selbst schätzen (0 = nichts gemeinsam, 10 = fast dasselbe), dann Langdock fragen.

PROMPT **NEUER CHAT**

Stell dir vor, jedes Wort ist ein Punkt auf einer Landkarte der Bedeutungen. Wie nah liegen diese Paare beieinander – von 0 (nichts gemeinsam) bis 10 (fast dasselbe)? König – Königin, König – Apfel, Auto – Wagen, Hund – Katze, Hund – Kühlschrank. Begründe jede Zahl in einem Satz.

Wortpaar	Eigene Schätzung	Langdock
König – Königin		
König – Apfel		
Auto – Wagen		
Hund – Katze		
Hund – Kühlschrank		

Merke: Das ist nur ein Gedankenspiel – echte Vektoren sind lange Zahlenreihen. Das Prinzip stimmt aber: Ähnliche Bedeutungen bekommen ähnliche Zahlen. Darum findet die KI zu „Auto“ auch einen Text, in dem nur „Wagen“ steht.

AUFGABE 3 Was die KI wirklich sieht

20 Min

Ziel: Erleben, dass die KI nur den Kontext kennt – und Lücken lieber füllt als nachzufragen. FOLIE 7, SCHRITT 2

1 Ohne Angaben

PROMPT **NEUER CHAT**

Schreibe eine kurze Einladung zu unserem Teamfrühstück.

BEOBACHTEN Welche Angaben denkt sich Langdock aus – Tag, Uhrzeit, Ort? Fragt es überhaupt nach?

2 Mit Angaben und einer Regel für Lücken

PROMPT **NEUER CHAT**

Schreibe eine kurze Einladung zu unserem Teamfrühstück. Die Angaben (ausgedacht): Freitag, 9 Uhr, Besprechungsraum 2, jede Person bringt eine Kleinigkeit mit. Wer die Brötchen holt, steht noch nicht fest. Verwende nur diese Angaben. Wenn etwas fehlt, schreibe [fehlt].

BEOBACHTEN Steht bei den Brötchen wirklich [fehlt] – oder hat Langdock doch jemanden erfunden?

Ohne Angaben hat Langdock erfunden …	Mit Angaben stand da …

3 Ein neuer Chat fängt bei null an

PROMPT **NEUER CHAT**

Wann ist unser Teamfrühstück?

BEOBACHTEN Ein neuer Chat hat einen leeren Kontext – die KI weiß nichts vom anderen Chat. Weiß sie es trotzdem, hat Langdock es sich über die Funktion „Memory“ gemerkt, falls sie eingeschaltet ist.

Merke: Das ist Schritt 2 im Rechenzentrum: „Kontext zusammenbauen“. Die KI bekommt die Frage, den bisherigen Chat und die Anhänge – mehr nicht. Wer alles Nötige mitgibt und sagt, was bei Lücken passieren soll, bekommt weniger Erfundenes.

ZUSATZAUFGABE 1 · FREIWILLIG · VIDEO, DESIGN & CREATIVE

Die Briefing-Probe

10 Min

Ziel: Sehen, wie die KI in einem Briefing Details erfindet – und wie ein einziger Satz das verhindert. Wie Aufgabe 3, nur mit einem Video.

1 Ohne Angaben

PROMPT **NEUER CHAT**

Schreibe ein kurzes Briefing für ein 30-Sekunden-Imagevideo für unser Café.

BEOBACHTEN Welche Zielgruppe, welche Musik, welche Drehorte denkt sich Langdock aus?

2 Mit Angaben und der Regel für Lücken

PROMPT **NEUER CHAT**

Schreibe ein kurzes Briefing für ein 30-Sekunden-Imagevideo. Die Angaben (ausgedacht): Café Morgenrot, Zielgruppe Studierende, Stimmung ruhig und warm, Dreh am Samstagmorgen im Café. Die Musik steht noch nicht fest. Verwende nur diese Angaben. Wenn etwas fehlt, schreibe [fehlt]. Als kurze Liste.

BEOBACHTEN Steht bei der Musik wirklich [fehlt] – oder hat Langdock doch einen Song vorgeschlagen?

Merke: Ein Briefing voller erfundener Details führt zu einem Video, das so niemand bestellt hat. Der Satz „Wenn etwas fehlt, schreibe [fehlt]“ hält das Briefing ehrlich.

ABSCHNITT 2 1:00–2:00

Erste Übungen im Prompt-Labor

Jetzt geht es auf die Übungsseite **prompt.veluna-labs.de**. Zwei geführte Übungen – danach kennt man die wichtigsten Bereiche.

SO IST DAS PROMPT-LABOR AUFGEBAUT

Im Browser **prompt.veluna-labs.de** aufrufen – ohne Konto, ohne Anmeldung. Oben liegt eine Leiste mit diesen Bereichen:

Dashboard	Prompting lernen	Prompt Launch	Prompt-Werkstatt	Meine Prompts
Startseite mit Fortschritt, Punkten (bis 880) und Abzeichen.	10 kurze Lernmodule mit Erklärung, Beispiel und kleinen Aufgaben.	Das Lernspiel: Man baut aus 8 Teilen eine Rakete – jedes Teil ist ein Baustein eines Prompts.	Einen eigenen Prompt prüfen und verbessern lassen.	Alles, was man gespeichert hat.

SICHER Fortschritt und gespeicherte Prompts liegen nur in diesem Browser. Ein anderes Gerät, ein privates Fenster oder das Löschen der Browserdaten setzt alles zurück.

AUFGABE 4 Das erste Lernmodul

15 Min

Ziel: Das Prompt-Labor kennenlernen – mit einem Modul, das genau das Thema der Lektion hat: „Was passiert bei einer KI-Anfrage?“

1 Modul öffnen PROMPT-LABOR

1. Oben in der Leiste **„Prompting lernen“** anklicken.
2. **„Modul 01 – Was passiert bei einer KI-Anfrage?“** wählen.

2 Die vier Schritte durchklicken

1. **Erklärung** lesen, dann „Weiter“.
2. **Vorher · Nachher:** erst „Vorher“, dann „Nachher“ ansehen. Was macht den zweiten Prompt besser?
3. **Frage mit einer Antwort:** eine Antwort wählen. Danach erscheint „Richtig“ oder eine Erklärung.
4. **Frage mit mehreren Antworten:** alle passenden Aussagen anklicken. Sie zählt erst, wenn genau die richtigen markiert sind.
5. Zum Schluss **„Modul abschließen“**.

Der wichtigste Satz aus dem Modul – in eigenen Worten:

Merke: Das Modul erzählt dieselbe Geschichte wie Aufgabe 3: Eine fehlende Angabe führt nicht zu einer Fehlermeldung, sondern zu einer Erfindung. Das Modul zählt auch dann als geschafft, wenn nicht alles richtig war.

AUFGABE 5 Die erste Mission im Lernspiel „Prompt Launch“ 35 Min

Ziel: Die 8 Bausteine eines guten Prompts spielerisch zusammensetzen – und sehen, was ein ungenauer Baustein anrichtet.

1 Mission einstellen PROMPT-LABOR

1. Oben **„Prompt Launch“** anklicken.
2. Die Stufe **„Kadett“** wählen. Das ist die leichteste Stufe: Alle Teile sind beschriftet, und es gibt Hinweise.
3. Die Ansicht wählen: **„Reduziert (2D)“** ist einfacher und läuft auf jedem Rechner. Wer mag, nimmt den „3D-Hangar“.
4. Die Mission **„Follow-up-E-Mail“** anklicken.

2 Den Auftrag lesen

Links steht der **Missionscomputer** mit drei Reitern: „Auftrag“, „Informationen“ und „Risiken“. Alle drei lesen – dort steht, was in die Rakete gehört.

3 Die Rakete bauen

Jedes Raketenteil steht für einen Baustein des Prompts:

	RAKETENTEIL	BAUSTEIN	EINFACH GESAGT
1	Navigationscomputer	**Ziel**	Was soll am Ende herauskommen?
2	Missionsdatenbank	**Kontext**	Was muss die KI über die Lage wissen?
3	Nutzlast	**Eingaben**	Mit welchem Material soll sie arbeiten?
4	Triebwerk	**Aufgabe**	Was genau soll sie tun?
5	Steuerungssystem	**Ausgabeformat**	In welcher Form soll das Ergebnis kommen?
6	Sensoren	**Testkriterien**	Woran erkennt man, dass es gut ist?
7	Hitzeschild	**Grenzen**	Was darf auf keinen Fall passieren?
8	Kommunikationsmodul	**Rückfragen**	Wann soll die KI lieber nachfragen?

1. Ein Raketenteil anklicken und die Frage dazu lesen.
2. Unter **„Bauteile im Hangar“** das passende Teil anklicken – es wird sofort eingebaut.
3. Daneben steht, ob das Teil **tragfähig** (gut) oder **zu unbestimmt** (zu ungenau) ist.

EXPERIMENT Beim ersten Durchgang bei den **Sensoren** absichtlich ein ungenaues Teil wählen, alle anderen gut. Gibt es dort kein ungenaues Teil, unter „Eigene Formulierung“ schreiben: „Das Ergebnis soll gut sein.“

4 Prüfen, starten, umbauen

1. **„Systemprüfung“** anklicken: Die Seite zeigt, welche Teile in Ordnung sind und wo es Probleme gibt.
2. **„Start freigeben“** und den Flug ansehen. Danach kommt die Bewertung mit bis zu 100 Punkten.
3. **„Umbauen“**, das ungenaue Teil durch ein gutes ersetzen und noch einmal starten.

Durchgang	Punkte	Was ist beim Flug passiert?
1 · mit ungenauem Teil		
2 · alles gut		

5 Die echte E-Mail erzeugen – und prüfen

1. Im Ergebnis auf **„Ergebnis erzeugen“** klicken. Nach 10 bis 20 Sekunden erscheint die fertige E-Mail.
2. **„In Bibliothek speichern“** – der Prompt landet unter „Meine Prompts“. Man braucht ihn in Aufgabe 7 wieder.

BEOBACHTEN Würde man diese E-Mail so verschicken? Das automatische Urteil darunter kommt von einer KI – das eigene Urteil zählt.

ZUSATZAUFGABE 2 · FREIWILLIG · VIDEO, DESIGN & CREATIVE

Eine zweite Mission: Social-Media-Beitrag

15 Min

Ziel: Die 8 Bausteine an einer kreativen Aufgabe üben.

Kurz erklärt: Auch bei kreativen Texten hilft der Aufbau: Je klarer Ziel, Zielgruppe und Grenzen sind, desto besser passt der Beitrag.

1 Mission fliegen PROMPT-LABOR

1. „Prompt Launch“ → Stufe **„Kadett“** → Mission **„Social-Media-Beitrag“**.
2. Wie in Aufgabe 5: Auftrag lesen, Rakete bauen, „Systemprüfung“, „Start freigeben“.

Punkte	Welcher Baustein war am schwierigsten – und warum?

ABSCHNITT 3 2:00–3:00

Selbst entdecken und mitnehmen

Jetzt wählt man selbst, was man weiter ausprobiert. Zum Schluss wandert der beste Prompt des Tages in Langdock – damit man ihn morgen wiederfindet.

AUFGABE 6 Selbst entdecken

35 Min

Ziel: Mindestens einen Weg ausprobieren und notieren, was man dabei gelernt hat.

WEG A · ZWEI WEITERE MODULE

LERNPFAD

Unter „Prompting lernen“: **Modul 02 „Ziel und Aufgabe“** und **Modul 07 „Rückfragen“**. Beide dauern etwa 5 bis 10 Minuten.

WEG B · EINEN EIGENEN PROMPT PRÜFEN

WERKSTATT

„Prompt-Werkstatt“ → **„Schnell-Tuning“**. Einen Prompt vom ersten oder zweiten Kurstag einfügen (ohne echte Daten), **„Prompt analysieren“**, dann **„Verbesserte Fassung erzeugen“** und **„Speichern“**. Die Werkstatt setzt Platzhalter wie [ZIELGRUPPE], statt etwas zu erfinden.

WEG C · DIE BAUSTEINE IM DETAIL

NACHSCHLAGEN

Unter „Prompting lernen“ ganz unten: **„Die Bestandteile eines Prompts“**. Zu jedem Baustein gibt es ein schwaches und ein gutes Beispiel.

AUFGABE 7 Den besten Prompt in Langdock sichern

25 Min

Ziel: Den besten Prompt des Tages in der Langdock-Prompt-Bibliothek speichern – und prüfen, dass kein Baustein fehlt.

1 Den besten Prompt auswählen und prüfen

Zum Beispiel den Prompt aus der Mission (unter „Meine Prompts“ → Kopieren). Welche der 8 Bausteine stecken darin? Je Spalte ✓ für vorhanden oder ✗ für fehlt.

Ziel	Kontext	Eingaben	Aufgabe	Format	Testkriterien	Grenzen	Rückfragen

2 In der Prompt-Bibliothek speichern

1. In Langdock die **Prompt-Bibliothek** öffnen und **„Prompt hinzufügen“** wählen. Alternativ im Chat mit der Maus über die eigene Nachricht fahren und auf das **Plus-Symbol** klicken.
2. Einen Namen geben, zum Beispiel „Follow-up-E-Mail (Prompt-Labor)“.
3. Stellen, die sich jedes Mal ändern, als Lücke schreiben: **{{ thema }}** oder **{{ empfänger }}**. Langdock fragt diese Lücken beim Einsetzen ab.

3 Wieder abrufen und testen

1. Einen **NEUER CHAT** öffnen, im Eingabefeld **@** tippen und **„Prompts“** wählen.
2. Den gespeicherten Prompt anklicken, die Lücken ausfüllen (ausgedacht) und abschicken.

BEOBACHTEN Mit einem vollständigen Prompt muss Langdock weniger raten. Genau das ist die Lehre aus Folie 7: Der Kontext entscheidet.

Merke: Prompt Launch trainiert den Aufbau, Langdock nutzt ihn jeden Tag. Ein Baustein, der fehlt, fehlt bei jeder einzelnen Anfrage.

ZUSATZAUFGABE 3 · FREIWILLIG · VIDEO, DESIGN & CREATIVE

Ein Langdock-Projekt als Gedächtnis

15 Min

Ziel: Einmal aufschreiben, was immer gelten soll – statt es in jedem Chat zu wiederholen. Ganz ohne Agent, nur mit Langdock selbst.

1 Ein Projekt anlegen

1. In Langdock ein neues **Projekt** anlegen und „Café Morgenrot (Übung)“ nennen.
2. In die **Projekt-Anweisungen** diesen Text schreiben und speichern:

> PROJEKT-ANWEISUNGEN
>
> Wir arbeiten für das ausgedachte Café Morgenrot. Zielgruppe: Studierende. Stimmung: ruhig und warm, keine Superlative. Keine Namen echter Personen, Filme oder Marken. Fehlen wichtige Angaben, stelle höchstens zwei Rückfragen.

2 Der Vergleich: im Projekt und außerhalb

> PROMPT – EINMAL IM PROJEKT, EINMAL IN EINEM NORMALEN **NEUER CHAT**
>
> Schreibe drei Ideen für ein 15-Sekunden-Reel.

Frage	im Projekt	außerhalb
Passt es zum Café und zur Zielgruppe?		
Ist die Stimmung ruhig und warm?		

BEOBACHTEN Im Projekt kommen die Projekt-Anweisungen automatisch in den Kontext. Das ist Schritt 2 im Rechenzentrum: „Kontext zusammenbauen“ (Folie 7).

ABSCHLUSS

Abgabe und eigene Bilanz

Alles abhaken, was fertig ist. Offene Punkte greift man am nächsten Kurstag wieder auf.

ABGABE-CHECKLISTE

- [ ] Die fünf Stationen geordnet, erklären lassen und das Quiz gelöst (Aufgabe 1)
- [ ] Token-, Buchstaben- und Vektor-Test gemacht (Aufgabe 2)
- [ ] Einladung ohne und mit Angaben verglichen (Aufgabe 3)
- [ ] Modul 01 im Prompt-Labor abgeschlossen (Aufgabe 4)
- [ ] Mission „Follow-up-E-Mail“ zweimal gestartet und die E-Mail geprüft (Aufgabe 5)
- [ ] Mindestens einen Weg selbst entdeckt (Aufgabe 6)
- [ ] Den besten Prompt in Langdock gespeichert und getestet (Aufgabe 7)
- [ ] Freiwillig: Zusatzaufgaben für Video, Design & Creative (1, 2 oder 3)

MEIN STAND IM PROMPT-LABOR

Auf dem Dashboard ablesen – und am besten ein Bildschirmfoto machen (unter Windows: Windows ⇧ S), denn der Stand liegt nur in diesem Browser.

Punkte (von 880)	Abzeichen (von 5)	Module (von 10)	Missionen (von 7)

DAS NEHME ICH MIT

DAS IST MIR NOCH UNKLAR

Online geht es schneller: bei der Stelle auf „Unklar?“ klicken – die Schulungsleitung sieht es sofort.

ZUM NACHLERNEN

Die Learnings von Tag 3

Was passiert bei einer KI-Anfrage? – das Wichtigste in kurzen Sätzen, jeweils einfach erklärt und mit der passenden Folie.

---

1 **Hinter dem Chatfenster steckt ein Weg in fünf Stationen.**

Anfrage → Transport → Load Balancer → API → Rechenzentrum. Und die Antwort nimmt denselben Weg zurück.

FOLIE 2

2 **Station 1 – Die Anfrage: Man sieht nur die Oberfläche.**

Man tippt in einer App oder im Browser, zum Beispiel in Langdock. Die eigentliche „Intelligenz“ läuft nicht auf dem eigenen Gerät, sondern woanders. Die Nachricht verlässt das Gerät und geht ins Internet.

FOLIE 3

3 **Station 2 – Transport: Die Anfrage reist verschlüsselt.**

Die Anfrage wird über HTTPS/SSL verschickt – wie ein versiegelter Brief, den unterwegs niemand lesen kann. Sie landet beim Modellanbieter, z. B. OpenAI, Google oder Anthropic. „Request“ ist nur das Fachwort für Anfrage.

FOLIE 4

4 **Station 3 – Load Balancer: Er verteilt die Anfragen.**

Millionen Menschen fragen gleichzeitig. Der Load Balancer schickt jede Anfrage an einen freien Server – wie ein Weichenstellwerk am Bahnhof. Ohne ihn wäre alles überlastet.

FOLIE 5

5 **Station 4 – API: die Schnittstelle zum Modell.**

Die API leitet die Anfrage an das richtige KI-Modell weiter, übersetzt sie in ein Format, das das Modell versteht, und bringt die Antwort zurück. API heißt „Application Programming Interface“ – eine Schnittstelle, über die Programme miteinander sprechen.

FOLIE 6

6 **Station 5 – Rechenzentrum: Hier läuft das Sprachmodell.**

Ein Gebäude voller Hochleistungsrechner. Dort laufen die großen Sprachmodelle (LLMs), z. B. GPT-5.5 oder Opus 4.8. Die schwere Rechenarbeit übernehmen Spezialchips (GPUs oder TPUs).

FOLIE 7

7 **Im Rechenzentrum wird zuerst der Kontext zusammengebaut.**

Kontext = alles, was die KI für genau diese Frage bekommt: die Frage selbst, den bisherigen Chat und angehängte Dateien. Was nicht darin steht, kennt die KI nicht.

FOLIE 7

8 **Der Text wird in Tokens zerlegt.**

Tokens sind kleine Textstücke: ganze Wörter, Wortteile oder Zeichen. Lange Wörter werden oft in mehrere Stücke geteilt. Mit diesen Stücken rechnet das Modell.

FOLIE 7

9 Aus Tokens werden Zahlen, die Bedeutung abbilden.

Jedes Stück bekommt eine Zahlenreihe (ein „Vektor“, der Vorgang heißt „Embedding“). Wörter mit ähnlicher Bedeutung bekommen ähnliche Zahlen – deshalb „weiß“ die KI, dass König näher an Königin liegt als an Apfel.

FOLIE 9

10 Die Antwort entsteht Token für Token.

Das Modell rechnet ein Stück nach dem anderen aus und schickt jedes sofort los. Deshalb erscheint die Antwort live, Stück für Stück, auf dem Bildschirm – das nennt man Stream.

FOLIE 7

11 Danach wird der Zwischenspeicher geleert.

Ist die Antwort fertig, wird der Speicher der Spezialchips (Cache) für die nächsten Anfragen anderer Menschen freigemacht.

FOLIE 7

12 Fehlt etwas im Kontext, erfindet die KI eher, als dass sie nachfragt.

Aus dem Prompt-Labor (Modul 01): Eine fehlende Angabe erzeugt keine Fehlermeldung, sondern eine plausible Erfindung. Darum gibt man der KI alles Nötige mit – oder sagt ihr, was sie bei Lücken tun soll.

AUS DEM ARBEITSHEFT

DIE WÖRTER DES TAGES

LLM „Large Language Model“ – ein großes Sprachmodell, z. B. GPT oder Claude.

HTTPS / SSL Verschlüsselte, sichere Übertragung im Internet – wie ein versiegelter Brief.

Load Balancer Verteilt viele Anfragen auf freie Server – wie ein Weichenstellwerk.

Rechenzentrum Ein Gebäude voller Hochleistungsrechner.

Token Ein kleines Textstück: ein Wort, ein Wortteil oder ein Zeichen.

Stream Die Antwort kommt Stück für Stück live an.

Anfrage / Request Die Nachricht, die man an die KI schickt.

Server Ein Rechner, der für andere Rechner Aufgaben erledigt.

API Eine Schnittstelle, über die Programme miteinander sprechen.

GPU / TPU Spezialchips, die sehr viele Rechnungen gleichzeitig schaffen.

Embedding / Vektor Zahlenreihe, die die Bedeutung eines Textstücks abbildet.

Kontext Alles, was die KI für diese eine Frage bekommt.